MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	10 points	Fonction logarithme népérien · Bijection et réciproque

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Soigner la rédaction ; les propriétés seront citées.

Exercice 1 — Étude du logarithme (5 pts)

Soit f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x\ln x - x$.

a. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

b. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f.

c. Démontrer que f admet un minimum et préciser sa valeur.

d. Résoudre $f(x) = 0$.

Exercice 2 — Réciproque et équations (5 pts)

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^x - 1$.

a. Montrer que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1\,;+\infty[$.

b. Déterminer l'expression de la réciproque g^{-1}.

c. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\mathrm{e}^{2x} - 3\mathrm{e}^x + 2 = 0$.

d. Résoudre : $\ln(x+2) + \ln(x) = \ln 8$ (on précisera le domaine).

ResumeCI